



曹昊卓

河北省石家庄市 | +8613086257969 | 13086257969@163.com

Summary

青海大学 双一流, 211工程 计算机科学与技术 本科二年级

专业成绩: 92.02 专业排名: 2/258 (前1%) CET-4 499 CET-6(8月份出成绩)

主修课程: 离散数学 (99) C语言程序设计 (93) 系统管理与维护 (93) 数据结构与算法 (95) 数据库技术与应用 (94) 计算机系统平台 (94) JAVA程序设计 (96)

Experience

科研经历

1) GeomFlow: Geometry-aware adaptive diffusion model via Hessian information

独立一作, Neurocomputing (CCF-C, SCI, 中科院二区, IF 6.5), Published online, 2026.02

- 内容: 针对传统扩散模型空间均匀噪声机制难以兼顾采样效率与细节生成的问题, 研究利用数据局部几何信息进行自适应扩散采样的方法。
- 所获成果: 独立一作论文录用于 Neurocomputing; CIFAR-10 上 FID 2.14、IS 9.92, 相较 DDPM 的 FID 3.17 降低 32.5%。

2) MT-Ctrl: Stateful Paired-Denoising Control for Multi-Turn Video Editing 完稿待投

- 内容: 提出面向多轮文本驱动视频编辑的免训练控制框架 MT-Ctrl, 通过语义路由锁定、频率解耦传输与背景锚定, 缓解多次编辑导致的语义、运动和背景累积漂移。
- 所获成果: 在 CogVideoX-2B 上单轮 CSCV 达 0.9017, 多轮最终状态 CSCV 仍为 0.8870; 完整模型取得最低背景漂移 3.8、最低时序闪烁 2.5 及最高多轮语义保持率 88.3。

3) MRFNet: A Progressive Residual Fusion Network for Blind Multiscale Image Deblurring

共同一作, Computers, Materials & Continua, Published online, 2025.11

- 内容: 针对复杂动态模糊场景中全局上下文建模不足、纹理与边缘细节恢复不充分的问题, 研究结合多尺度渐进式恢复与全局—局部混合注意力的盲图像去模糊方法。
- 所获成果: 提出三阶段渐进式残差融合网络 MRFNet, 融合 Transformer 的长程依赖建模、NAFBlock 的局部细节增强与门控特征调制机制; 在 GoPro 上取得 32.52 dB PSNR、0.071 LPIPS, 在 HIDE 上达到 30.25 dB PSNR、0.945 SSIM, 在真实场景 RealBlur-J 上达到 28.82 dB PSNR、0.872 SSIM, 相较 MIMO-UNet 分别提升 1.19 dB PSNR、0.035 SSIM。

项目经历

基于时空双路注意力注入的视频编辑系统 | 项目负责人 | 大学生创新训练计划, 在研, 2026.03–2027.03

- 内容: 面向视频扩散模型局部编辑中的时序闪烁、背景漂移与外观泄漏问题, 研究基于时空软掩码、双路注意力注入和参数高效微调的 4D 视频编辑方法。
- 负责工作: 负责项目技术路线设计、算法创新、成员任务分配与进度管理; 主导双路注意力、逆向背景锚定及两阶段 LoRA 微调方案设计, 统筹 Wan2.1 基线搭建、数据构建、实验评测和 Demo 开发。

比赛奖项

- | | | |
|-------------------------|--------|---------|
| 全国大学生数学建模比赛 | 国家级二等奖 | 2025.11 |
| 全国大学生仿真建模挑战赛 | 国家级二等奖 | 2025.11 |
| 全国部分地区大学生物理竞赛 | 国家二等奖 | 2025.11 |
| 第十七届蓝桥杯软件赛C/C++程序设计大学A组 | 省级一等奖 | 2026.05 |
| 第八届码蹄杯本科院校赛道程序设计大赛 | 赛区银奖 | 2026.05 |

Skills

具备较强的科研创新与工程落地能力, 研究方向聚焦扩散生成模型、视频生成编辑及 AI 系统优化。熟悉 PyTorch、Diffusers、C++/Java、Verilog 及 FPGA 工具链, 具备生成模型算法、系统优化与 CPU 微架构设计的跨层技术背景。担任多项项目负责人或核心成员, 能够完成技术路线设计、任务拆解、团队协同和成果交付。